Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Настройка взаимодействия с файлами»

Выполнил:

Студентка 2 курса

Группы ПО-17

Леонович Я.О.

Проверил:

Преподаватель

Кулик А.Д.

Брест 2026

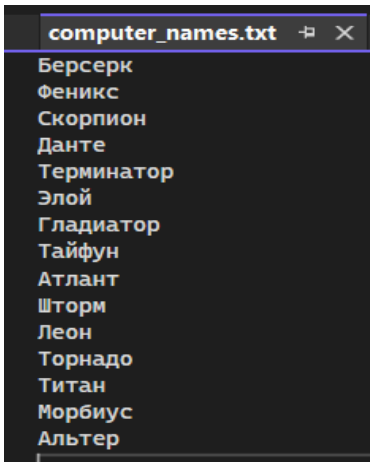
Цель работы: настроить взаимодействие между проектом, созданным в предыдущей лабораторной работе, и различными файлами на компьютере.

Ход работы

Вариант 7. Количество игроков хранится в двух переменных типа int, уровень сложности – в string. Добавить перечисление возможных имён компьютерных игроков, которые загружать в контейнер типа Set.

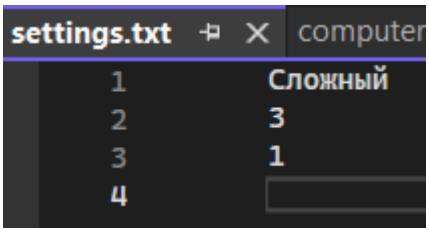
Результатом данной лабораторной работы должно стать обновление программы, при котором сохраняется её функциональность, однако добавляются новые функции и усложняется её структура за счёт файлов, а также настройки перестают сбрасываться после завершения работы программы.
Добавление сохранения и загрузки с использованием файлов, при первом запуске программы генерируются файлы settings.txt, в который записываются настройки по умолчанию, и computer_names.txt, в который записаны имена ИИ. Запись в файл происходит при изменении значения любого поля настроек:

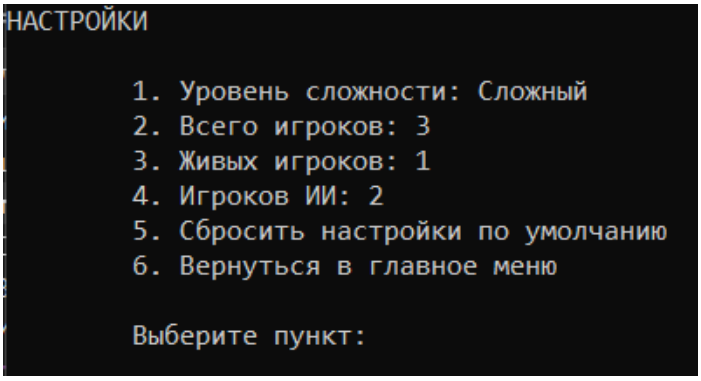
```
void CreateComputerNamesFile() {
    ifstream file(COMPUTER_NAMES_FILE);
    if (!file.is_open()) {
        ofstream newFile(COMPUTER_NAMES_FILE);
        if (newFile.is_open()) {
            newFile << "Берсерк\n";
            newFile << "Феникс\n";
            newFile << "Скорпион\n";
            newFile << "Данте\n";
            newFile << "Терминатор\n";
            newFile << "Элой\n";
            newFile << "Гладиатор\n";
            newFile << "Тайфун\n";
            newFile << "Атлант\n";
            newFile << "Шторм\n";
            newFile << "Леон\n";
            newFile << "Торнадо\n";
            newFile << "Титан\n";
            newFile << "Морбиус\n";
            newFile << "Альтер\n";
        }
    }
}
```




```
void CreateDefaultSettingsFile() {
    ifstream file(SETTINGS_FILE);
    if (!file.is_open()) {
```

```
        ofstream newFile(SETTINGS_FILE);
        if (newFile.is_open()) {
            newFile << DEFAULT_DIFFICULTY << '\n';
            newFile << DEFAULT_ALL_PLAYERS << '\n';
            newFile << DEFAULT_HUMAN_PLAYERS << '\n';
        }
    }
}
```





Количество игроков хранится в двух переменных типа int, уровень сложности – в string:

```
string difficulty = DEFAULT_DIFFICULTY;
int allPlayers = DEFAULT_ALL_PLAYERS;
int humanPlayers = DEFAULT_HUMAN_PLAYERS;
```

Реализовано перечисление возможных имён компьютерных игроков, которые загружаются в контейнер типа Set:

```
void LoadComputerNames() {
    computerNames.clear();
    ifstream file(COMPUTER_NAMES_FILE);
    string name;
    if (file.is_open()) {
        while (getline(file, name)) {
            if (!name.empty()) {
                computerNames.insert(name);
            }
        }
    }
}
```

Вывод: В ходе лабораторной работы реализованы сохранение и загрузка настроек и имён ИИ через файлы settings.txt и computer_names.txt. При первом запуске файлы создаются со значениями по умолчанию, запись происходит при изменении настроек. Имена компьютерных игроков загружаются в контейнер Set. Функциональность программы расширена, настройки сохраняются между запусками.